



Blood Transfusion

نقل الدم

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

مقدمة في بنك الدم — بنك الأسئلة

Introduction to blood Banking — Exam & Questions

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

The first blood transfusion recorded in history was in:

Q1

س1. أول نقل دم سُجِّل في التاريخ كان عام:

AR

(A) 1492

(B) 1628

(C) 1901

(D) 1914

EN

Blood circulation was discovered by:

Q2

س2. اكتشف الدورة الدموية:

AR

(A) Karl Landsteiner

كارل لاندشتاينر

(B) William Harvey

وليم هارفي

(C) Hustin

هوستن

(D) Carl Walter

كارل والتر

EN

The ABO blood groups were discovered in 1901 by:

Q3

س3. اكتُشفت فصائل الدم ABO عام 1901 على يد:

AR

(A) William Harvey

وليم هارفي

(B) Luis Agote

لويس أغوتي

(C) Karl Landsteiner

كارل لاندشتاينر

(D) W.P. Murphy Jr.

و. ب. مورفي الابن

EN

In 1914, Hustin reported the use of which anticoagulant for transfusions?

Q4

س4. في عام 1914، أعلن هوستن استعمال أي مانع تخثر في نقل الدم؟

AR

(A) EDTA

(B) Heparin

الهيارين

(C) Glycerol

الجليسرول

(D) Sodium citrate

سترات الصوديوم

EN The plastic bag for blood collection was introduced in:

Q5

س5. قُدِّم الكيس البلاستيكي لجمع الدم عام:

AR

(A) 1914

(B) 1950

(C) 1901

(D) 1628

EN Plastic bags replaced breakable glass bottles because they allow:

Q6

س6. حَلَّت الأكياس البلاستيكية محل القناني الزجاجية لأنها تتيح:

AR

(A) Preparation of multiple components from a single unit

تحضير عدة مكونات من وحدة واحدة

(B) Longer freezing at -85°C only

تجميداً أطول عند -85°C فقط

(C) Direct transfusion without a donor

نقلاً مباشراً من دون متبرع

(D) ABO typing without testing

تحديد الفصيلة من دون فحص

EN The medical specialty concerned with collection, testing, storage and transfusion of blood is:

Q7

س7. التخصص الطبي المعني بجمع الدم وفحصه وتخزينه ونقله هو:

AR

(A) Hematology

علم أمراض الدم

(B) Immunology

علم المناعة

(C) Transfusion medicine

طب نقل الدم

(D) Serology

علم الأمصال

EN According to WHO, blood should be collected only from donors who are:

Q8

س8. وفق منظمة الصحة العالمية، يجب جمع الدم فقط من متبرعين:

AR

(A) Paid and high-risk

مأجورين وعالي الخطورة

(B) Voluntary, non-remunerated, low-risk

متطوعين، غير مأجورين، منخفضي الخطورة

(C) Relatives of the patient only

من أقارب المريض فقط

(D) Hospital staff only

من كادر المستشفى فقط

EN Which test should be done before transfusion according to WHO principles? Q9

AR س 9. أي فحص يجب إجراؤه قبل نقل الدم وفق مبادئ منظمة الصحة العالمية؟

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| (A) Liver function test | فحص وظائف الكبد | (B) Blood sugar | سكر الدم |
| (C) Urine analysis | تحليل الإدرار | (D) Compatibility testing | فحص التوافق |

EN The most commonly used blood product is: Q10

AR س 10. منتج الدم الأكثر استعمالاً هو:

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| (A) Red blood cells (RBC) in solution | كريات الدم الحمر في المحلول | (C) Fresh frozen plasma | البلازما الطازجة المجمدة |
| (B) Platelets | الصفائح الدموية | (D) WBC | كريات الدم البيض |

EN Whole blood is separated into its components by: Q11

AR س 11. يُفصل الدم الكامل إلى مكوناته بواسطة:

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|---------------|
| (A) Filtration | الترشيح | (B) Centrifugation | الطرد المركزي |
| (C) Freezing | التجميد | (D) Glycerol | الجليسيرول |

EN Whole blood and RBC units are kept refrigerated at: Q12

AR س 12. تُحفظ وحدات الدم الكامل وكريات الدم الحمر مبردة عند:

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------|--------|
| (A) 20 to 24 °C | 20 إلى 24 °م | (B) -30 °C | -30 °م |
| (C) 1.0 to 6.0 °C | 1.0 إلى 6.0 °م | (D) -65 °C | -65 °م |

EN The maximum shelf lives of whole blood and RBC are respectively: Q13

AR س 13. أقصى عمر تخزيني للدم الكامل وكريات الدم الحمر على الترتيب:

- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| (A) 5 and 7 days | 5 و 7 أيام | (B) 12 and 10 months | 12 و 10 أشهر |
| (C) 42 and 35 days | 42 و 35 يوماً | (D) 35 and 42 days | 35 و 42 يوماً |

EN RBC units can be frozen when buffered with:

Q14

س14. يمكن تجفيد وحدات كريات الدم الحمر عند تنظيمها بـ:

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| (A) Glycerol | الجليسرول | (B) Sodium citrate | سترات الصوديوم |
| (C) Saline | المحلول الملحي | (D) Dextrose | الدكستروز |

EN Frozen red cells are stored at -65°C and expire after up to:

Q15

س15. تُخزّن الكريات الحمر المجمّدة عند -65°C وتنتهي صلاحيتها بعد مدة تصل إلى:

- | | | | |
|---------------|-----------|---------------|----------|
| (A) 42 days | 42 يوماً | (B) 12 months | 12 شهراً |
| (C) Ten years | عشر سنوات | (D) 5 years | 5 سنوات |

EN Blood component preparation is the responsibility of the:

Q16

س16. تحضير مكونات الدم من مسؤولية:

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| (A) Collection unit | وحدة الجمع | (B) Processing unit | وحدة المعالجة |
| (C) Inventory and distribution unit | | | وحدة المخزون والتوزيع |
| (D) Laboratories unit | وحدة المختبرات | | |

EN The inventory and distribution unit should be separate from the processing unit to separate:

Q17

س17. يجب أن تنفصل وحدة المخزون والتوزيع عن وحدة المعالجة للفصل بين:

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| (A) Donors and recipients | المتبرعين والمستلمين | (B) Plasma and platelets | البلازما والصفائح |
| (C) Staff and patients | الكادر والمرضى | | |
| (D) Untested and verified blood | | | الدم غير المفحوص والدم المتحقّق منه |

EN Testing donor blood for infectious disease markers is done in the:

Q18

س18. يُجرى فحص دم المتبرع عن مؤشرات الأمراض المعدية في:

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|
| ☐ A Laboratories unit | وحدة المختبرات | ☐ B Collection unit | وحدة الجمع |
| ☐ C Inventory and distribution unit | | | وحدة المخزون والتوزيع |
| ☐ D Mobile collection vehicle | | | مركبة الجمع المتنقلة |

EN The person who needs the blood is called:

Q19

س19. الشخص الذي يحتاج إلى الدم يُسمى:

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| ☐ A Donor | المتبرع | ☐ B Recipient | المستلم |
| ☐ C Volunteer | المتطوع | ☐ D Carrier | الحامل |

EN Standard practice is to initiate a transfusion with:

Q20

س20. الممارسة المعيارية هي بدء نقل الدم بـ:

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------------|
| ☐ A 2 units rather than 1 | وحدتين بدلاً من وحدة | ☐ B Whole blood only | دم كامل فقط |
| ☐ C 1 unit rather than 2 units | | | وحدة واحدة بدلاً من وحدتين |
| ☐ D Plasma only | بلازما فقط | | |

EN The venipuncture site should be prepared for a minimum of:

Q21

س21. يجب تحضير موضع البزل الوريدي مدة لا تقل عن:

- | | | | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| ☐ A 5 seconds | 5 ثوانٍ | ☐ B 10 seconds | 10 ثوانٍ |
| ☐ C 60 minutes | 60 دقيقة | ☐ D 30 seconds | 30 ثانية |

EN During transport, platelets are kept at:

Q22

س22. في أثناء النقل، تُحفظ الصفائح الدموية عند:

AR

A 1 to 10 °C

1 إلى 10 °م

B 20 to 24 °C

20 إلى 24 °م

C -30 °C

-30 °م

D 1 to 6 °C

1 إلى 6 °م

EN During transport, blood is cooled toward:

Q23

س23. في أثناء النقل، يُبرّد الدم نحو:

AR

A 1 to 10 °C

1 إلى 10 °م

B 20 to 24 °C

20 إلى 24 °م

C -65 °C

-65 °م

D 37 °C

37 °م

EN Platelets can be stored at room temperature for up to:

Q24

س24. يمكن تخزين الصفائح الدموية بدرجة حرارة الغرفة مدة تصل إلى:

AR

A 35–45 days

45–35 يوماً

B 12 months

12 شهراً

C 5–7 days

7–5 أيام

D 24 hours

24 ساعة

EN Fresh frozen plasma can be stored at -30 °C for up to:

Q25

س25. يمكن تخزين البلازما الطازجة المجمدة عند -30 °م مدة تصل إلى:

AR

A 5–7 days

7–5 أيام

B 42 days

42 يوماً

C 10 years

10 سنوات

D 12 months

12 شهراً

EN Plasma transfusion is indicated in:

Q26

س26. يُستطب نقل البلازما في:

AR

A Liver failure, severe infections or serious burns

فشل الكبد أو العدوى الشديدة أو الحروق الخطيرة

B Low platelet count

انخفاض عدد الصفائح

C Iron deficiency anemia

فقر الدم بعوز الحديد

D Polycythemia

كثرة الحمر

EN The separation of plasma from a donor's blood is called:

Q27

س27. فصل البلازما عن دم المتبرع يُسمى:

AR

A Centrifugation

الطرد المركزي

B Plasmapheresis

فصادة البلازما

C Hemolysis

انحلال الدم

D Agglutination

التلازن

EN Handwritten changes on blood labels should be made with:

Q28

س28. يجب إجراء التغييرات اليدوية على ملصقات الدم بـ:

AR

A Pencil

قلم رصاص

B Any ink

أي حبر

C Permanent, moisture-proof ink

حبر دائم مقاوم للرطوبة

D Marker that can be erased

قلم قابل للمسح

Picture questions

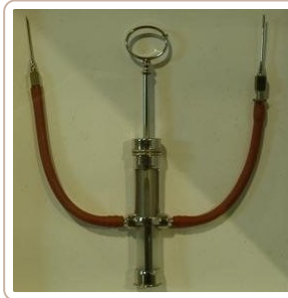
أسئلة الصور

EN This World War II Russian device was used for:

Q29

س29. استُعمل هذا الجهاز الروسي من الحرب العالمية الثانية لـ:

AR



A Direct inter-human blood transfusion

نقل الدم المباشر بين شخصين

B Plasma freezing

تجميد البلازما

C Blood grouping

تحديد فصيلة الدم

D Platelet storage

خزن الصفائح الدموية

EN Luis Agote (in the picture) oversaw one of the first safe transfusions in 1914. In the same year, transfusion became safer because Hustin reported:

Q30

AR س30. أشرف لويس أغوتي (في الصورة) على إحدى أولى عمليات النقل الآمنة عام 1914. وفي العام نفسه أصبح نقل الدم أكثر أماناً لأن هوستن أعلن عن:



A The ABO blood groups فصائل الدم ABO

B Sodium citrate as an anticoagulant

سترات الصوديوم مانعاً للتخثر

C The plastic blood bag كيس الدم البلاستيكي

D Blood circulation

الدورة الدموية

EN Breakable glass bottles like the one in the picture were replaced in 1950 by:

Q31

AR س31. استُبدلت القناني الزجاجية القابلة للكسر مثل التي في الصورة عام 1950 بـ:



A Metal containers أوعية معدنية

B Rubber bags

أكياس مطاطية

C Durable plastic bags أكياس بلاستيكية متينة

D Direct syringes

محاقن مباشرة

2

True / False

صح أو خطأ

EN In 1492 the blood transfusion to Pope Innocent VII succeeded and he was cured. 1

True • صح

False • خطأ

AR في عام 1492 نجح نقل الدم إلى البابا إنوسنت السابع وشُفي.

EN Karl Landsteiner won a Nobel Prize for discovering the ABO blood groups. 2

True • صح

False • خطأ

AR نال كارل لاندشتاينر جائزة نوبل لاكتشافه فصائل الدم ABO.

EN A blood bank must always be a separate free-standing facility. 3

True • صح

False • خطأ

AR يجب أن يكون بنك الدم دائماً منشأة مستقلة قائمة بذاتها.

EN WHO recommends screening all donated blood for transfusion-transmissible infectious agents. 4

True • صح

False • خطأ

AR توصي منظمة الصحة العالمية بتحري كل الدم المتبرّع به عن العوامل المعدية المنتقلة بنقل الدم.

EN Most blood for transfusion is collected as plasma. 5

True • صح

False • خطأ

AR يُجمع معظم الدم المخصّص للنقل بوصفه بلازما.

EN Freezing RBC units with glycerol is cheap, quick and commonly done. 6

True • صح

False • خطأ

AR تجفيد وحدات كريات الدم الحمر بالجليسيرول رخيص وسريع ويجرى كثيراً.

EN Labelling of blood prior to storage is a task of the processing unit. 7

True • صح

False • خطأ

AR وضع الملصقات على الدم قبل تخزينه من مهام وحدة المعالجة.

EN Pre-transfusion testing may be provided by the laboratories unit. 8

True • صح

False • خطأ

قد تقدّم وحدة المختبرات فحوص ما قبل نقل الدم. AR

EN There is evidence that using more blood improves outcomes. 9

True • صح

False • خطأ

هناك دليل على أن استعمال دم أكثر يحسّن النتائج. AR

EN Blood should be collected into a sterile closed system. 10

True • صح

False • خطأ

يجب جمع الدم في نظام مغلق معقّم. AR

EN Donor tubing segments may be separated even if this breaks the sterility of the container. 11

True • صح

False • خطأ

يمكن فصل مقاطع أنبوب المتبرع حتى لو أخلّ ذلك بتعقيم الوعاء. AR

EN Packed red cells are transfused to patients with low platelet count. 12

True • صح

False • خطأ

تُنقل الكريات الحمر المكثّسة إلى المرضى المصابين بانخفاض عدد الصفائح. AR

EN Equipment in direct contact with blood should be sterile and pyrogen-free. 13

True • صح

False • خطأ

يجب أن تكون الأجهزة المتماصة مباشرة مع الدم معقّمة وخالية من مولّدات الحمى. AR

EN A label check should include the donation identification number, ABO/Rh and expiration date. 14

True • صح

False • خطأ

يجب أن يشمل التحقق من الملصق رقم تعريف التبرع وفصيلة ABO/Rh وتاريخ انتهاء الصلاحية. AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Whole blood and RBC have the same shelf life. Correct?

1

لدم الكامل وكريات الدم الحمر العمر التخزيني نفسه. هل هذا صحيح؟

AR

EN Platelets are transported and stored cold like red cells. Correct?

2

تُنقل الصفائح الدموية وتُخزن مبردةً مثل الكريات الحمر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Harvey discovered the ABO blood groups. Correct?

3

اكتشف هارفي فصائل الدم ABO. هل هذا صحيح؟

AR

EN Frozen red cells are stored at -30°C . Correct?

4

تُخزن الكريات الحمر المجمدة عند -30°C . هل هذا صحيح؟

AR

EN Plasmapheresis is the separation of platelets from the donor's blood. Correct?

5

فصادة البلازما هي فصل الصفائح عن دم المتبرع. هل هذا صحيح؟

AR

EN The inventory unit should be in a separate building far from processing. Correct?

6

يجب أن تكون وحدة المخزون في بناية منفصلة بعيدة عن المعالجة. هل هذا صحيح؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define blood bank and transfusion medicine.

1

AR عرّف بنك الدم وطب نقل الدم.

AR

EN List the WHO principles of a safe blood supply.

2

AR عدد مبادئ منظمة الصحة العالمية للإمداد الآمن بالدم.

AR

EN What are the units of the blood banking department?

3

AR ما وحدات قسم بنك الدم؟

AR

EN Compare the storage of whole blood, RBC, frozen RBC, platelets and fresh frozen plasma. 4

AR قارن بين تخزين الدم الكامل، وكريات الدم الحمراء، والكريات الحمر المجمدة، والصفائح، والبلازما الطازجة المجمدة.

EN List the safety procedures in the blood bank. 5

AR عدّد إجراءات السلامة في بنك الدم.

EN What are the types of blood transfused and the indication of each? 6

AR ما أنواع الدم المنقول ودواعي استعمال كل منها؟

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 B
9 D	10 A	11 B	12 C	13 D	14 A	15 C	16 B
17 D	18 A	19 B	20 C	21 D	22 B	23 A	24 C
25 D	26 A	27 B	28 C	29 A	30 B	31 C	

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False

2 True

3 False

4 True

5 False

6 False

7 True

8 True

9 False

10 True

11 False

12 False

13 True

14 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. Same temperature (1.0–6.0 °C) but different shelf lives: whole blood **35** days, RBC **42** days.

1

AR لا. درجة الحرارة نفسها (1.0–6.0 °C) لكن العمر التخزيني مختلف: الدم الكامل **35** يوماً، وكريات الدم الحمر **42** يوماً.

AR

EN No. Platelets → **20 to 24 °C** (room temperature, up to 5–7 days); blood → 1 to 10 °C during transport.

2

AR لا. الصفائح ← **20 إلى 24 °C** (حرارة الغرفة، حتى 5–7 أيام)؛ أما الدم ← 1 إلى 10 °C في أثناء النقل.

AR

EN No. Harvey (1628) → **blood circulation**; Landsteiner (1901) → **ABO blood groups**; Hustin (1914) → **sodium citrate**.

3

AR لا. هارفي (1628) ← **الدورة الدموية**؛ لاندشتاينر (1901) ← **فصائل ABO**؛ هوستن (1914) ← **سترات الصوديوم**.

AR

EN No. Frozen red cells → **-65 °C** (-85 °F) for up to 10 years; **fresh frozen plasma** → -30 °C for up to 12 months.

4

AR لا. الكريات الحمر المجمدة ← **-65 °C** حتى 10 سنوات؛ أما البلازما الطازجة المجمدة ← -30 °C حتى 12 شهراً.

AR

EN No. Plasmapheresis is the separation of **plasma** from a donor's blood.

5

AR لا. فصادة البلازما هي فصل **البلازما** عن دم المتبرع.

AR

EN No. It should be **co-located with and adjacent to**, but **separate from**, the processing unit. 6

AR لا. يجب أن تكون في الموقع نفسه ومجاورةً لوحدة المعالجة، لكن منفصلةً عنها.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define blood bank and transfusion medicine. 1

Blood bank: a place where blood and its components are collected from donors, typed, tested, separated, stored and prepared for transfusion. Transfusion medicine: the specialty concerned with collection, testing, storage and transfusion of blood and its components, and with prevention, diagnosis and management of transfusion complications.

AR بنك الدم: مكان يُجمع فيه الدم ومكوناته من المتبرعين وتُحدّد فصيلته ويُفحص ويُفصل ويُخزّن ويُحضّر للنقل. طب نقل الدم: التخصص المعني بجمع الدم ومكوناته وفحصها وتخزينها ونقلها، وبالوقاية من مضاعفات النقل وتشخيصها ومعالجتها.

EN List the WHO principles of a safe blood supply. 2

Voluntary, non-remunerated, low-risk donors; screening for transfusion-transmissible infections; ABO and Rh(D) testing and labelling; compatibility testing before transfusion; appropriate clinical use and fewer unnecessary transfusions; monitoring of transfusions and adverse reactions.

AR متبرعون متطوعون غير مأجورين منخفضو الخطورة؛ تحريّ العدوى المنتقلة بالدم؛ فحص ABO و Rh(D) ووضع الملصقات؛ فحص التوافق قبل النقل؛ الاستعمال السريري المناسب وتقليل النقل غير الضروري؛ مراقبة النقل والتفاعلات الضارة.

EN What are the units of the blood banking department? 3

1) Collection unit; 2) Processing unit; 3) Inventory and distribution unit; 4) Laboratories unit.

AR 1) وحدة الجمع؛ 2) وحدة المعالجة؛ 3) وحدة المخزون والتوزيع؛ 4) وحدة المختبرات.

EN

Compare the storage of whole blood, RBC, frozen RBC, platelets and fresh frozen plasma.

4

Whole blood: 1.0–6.0 °C, 35 days. RBC: 1.0–6.0 °C, 42 days. Frozen RBC (glycerol): –65 °C, up to 10 years. Platelets: room temperature, 5–7 days. Fresh frozen plasma: –30 °C, up to 12 months.

AR

الدم الكامل: 1.0–6.0 °م، 35 يوماً. كريات الدم الحمراء: 1.0–6.0 °م، 42 يوماً. الكريات الحمراء المجمدة (بالجليسرول): –65 °م، حتى 10 سنوات. الصفائح: حرارة الغرفة، 5–7 أيام. البلازما الطازجة المجمدة: 30–°م، حتى 12 شهراً.

EN

List the safety procedures in the blood bank.

5

Sterile closed collection system; protection against contamination; prepare the venipuncture site ≥30 seconds; sealed donor tubing samples for compatibility testing; separable segments without breaking sterility; properly labelled tubes; sample storage per manufacturer; transport temperature (blood 1–10 °C, platelets 20–24 °C); final inspection.

AR

نظام جمع مغلق معقم؛ الحماية من التلوث؛ تحضير موضع البزل 30 ثانية على الأقل؛ عينات أنبوب المتبرع المختومة لفحص التوافق؛ مقاطع قابلة للفصل من دون الإخلال بالتعقيم؛ أنابيب عليها ملصقات صحيحة؛ تخزين العينات وفق تعليمات المصنع؛ حرارة النقل (الدم 1–10 °م، الصفائح 20–24 °م)؛ الفحص النهائي.

EN

What are the types of blood transfused and the indication of each?

6

Whole blood (without separation); RBC/packed cells (anemia/iron deficiency, improve O₂ saturation); platelets (low platelet count); plasma (liver failure, severe infections, serious burns).

AR

الدم الكامل (من دون فصل)؛ كريات الدم الحمراء/المكدسة (فقر الدم/نقص الحديد، وتحسين تشبع الأوكسجين)؛ الصفائح (انخفاض عدد الصفائح)؛ البلازما (فشل الكبد، العدوى الشديدة، الحروق الخطيرة).